



ShopLoc — Plateforme de Vitalité Commerciale & Citoyenne

Cadrage Fonctionnel, Architecture Frugale et Étude des Coûts Complets pour les Collectivités et Commerces de Proximité.

L'Entreprise Garik & Organisation du Projet

Une gouvernance agile éprouvée, une responsabilisation collective et un pilotage transparent.

Identité de Garik

- **Positionnement** : Société étudiante d'ingénierie logicielle spécialisée dans les systèmes d'information territoriaux et la frugalité numérique.
- **Valeurs clés** : Souveraineté des données communales, inclusion sans fracture, transparence méthodologique et zéro jargon prédateur.
- **Environnement de travail** : Forge GitLab souveraine, documentation continue sous Markdown et intégration continue stricte.

Matrice des 6 Rôles GLOP

- **Scrum Master tournant** : Khalil Bouchama (R1), facilitation, vélocité et levée des blocages.
- **Qualité & Acceptation** : Abdelkader Heddi, conformité aux exigences et couverture de tests.
- **Déploiement & DevOps** : Rayane Alli, CI/CD, conteneurs et traçabilité.
- **Architecture Back & Front** : Rayane Alli (Back) & Ilyas Ait Ali (Front).
- **Gestion Financière** : Gautam Demeulemeester, centres d'analyse et TCO.

Rituels & Cadence Agile

- **Sprints de 2 semaines** : Objectifs opérationnels découplés et revues d'étape formalisées.
- **Stand-up bi-hebdomadaires** : Synchronisation rapide (15 min) et réallocation dynamique de la charge.
- **Gestion des risques** : Registre ADR (Architecture Decision Records) historisé et buffers de sécurité de 72h.

Diagnostic Territorial & Problématique Métier

Redynamiser les cœurs de ville face aux géants du web tout en protégeant les marges des artisans.

Les 3 Fractures Observées

- **Évasion commerciale** : Perte de fréquentation piétonne au profit des zones périphériques et des marketplaces hégémoniques.
- **Prédation financière privée** : Commissions confiscatoires (20 à 30 %) imposées par les acteurs privés (Deliveroo, UberEats) incompatibles avec les marges des petits commerçants.
- **Fracture numérique générationnelle** : 38 % des aînés ne disposent pas d'un smartphone récent ou refusent de renseigner leur carte bancaire en ligne.

La Proposition de Valeur ShopLoc

- **Gratuité absolue pour le citoyen** : Aucun coût d'adhésion pour les usagers, incitation directe à fréquenter les boutiques.
- **Préservation des marges marchandes** : Forfait associatif fixe modéré, sans prélèvement de commission sur les ventes.
- **Ancrage physique & piétonnier** : Le numérique devient un levier pour faire franchir le seuil physique des commerces.
- **Souveraineté des données** : Maîtrise publique locale conforme au RGPD et au secret des affaires.

Personas Clés & Réponses Inclusives

Une solution universelle pensée pour tous les profils de l'écosystème communal.

Pierre (74 ans)
Retraité de centre-ville

- **Innovation** : Carte physique avec QR code imprimé.
- Zéro smartphone exigé.
- Contraste visuel AAA (RGAA).
- Cumul de points automatique lors du passage en caisse.

Suzanne (22 ans)
Artisane boulangère

- Scan client instantané (< 3 s).
- Gestion de stock manuelle simplifiée.
- Libre choix de son barème de fidélité et de ses récompenses.
- Protection contre les faux passages.

Julie & Arthur (32 ans)
Jeunes actifs urbains

- Panier Click & Collect multi-boutiques en une commande.
- Retrait piéton garanti sous 2h.
- Zéro livraison polluante.
- Suivi en direct des créneaux.

Marius (27 ans)
Cadre DSI Mairie

- Tableau de bord macroscopique des flux économiques.
- Anonymisation RGPD stricte.
- Secret des affaires : chiffre d'affaires individuel masqué.
- Pilotage des mobilités douces.

Découplage des Moteurs de Fidélisation

Éviter toute confusion comptable grâce à deux systèmes indépendants et complémentaires.

1. Moteur Marchand (Décentralisé & Privé)

- **Principe** : 1 achat = X points propres au commerce chez qui le client consomme.
- **Autonomie totale** : Chaque commerçant définit ses seuils et ses lots cadeaux (ex. 50 pts = baguette offerte).
- **Anti-fraude** : Obligation d'un historique d'achat antérieur vérifié pour débloquer les récompenses.
- **Validité** : Expiration des points marchands glissante à 1 an sans achat.

2. Moteur Territorial VFP (Public & Fédérateur)

- **Objectif** : Récompenser la fréquentation régulière du centre-ville, indépendamment du montant dépensé.
- **Règle d'activation VFP** : Au moins **10 passages physiques** sur une fenêtre glissante de **15 jours consécutifs**.
- **Avantage territorial** : Déclenchement automatique d'**1 ticket de transport** ou **20 min de stationnement**.
- **Financement** : Prise en charge intégrale par la Mairie via son budget mobilités douces.

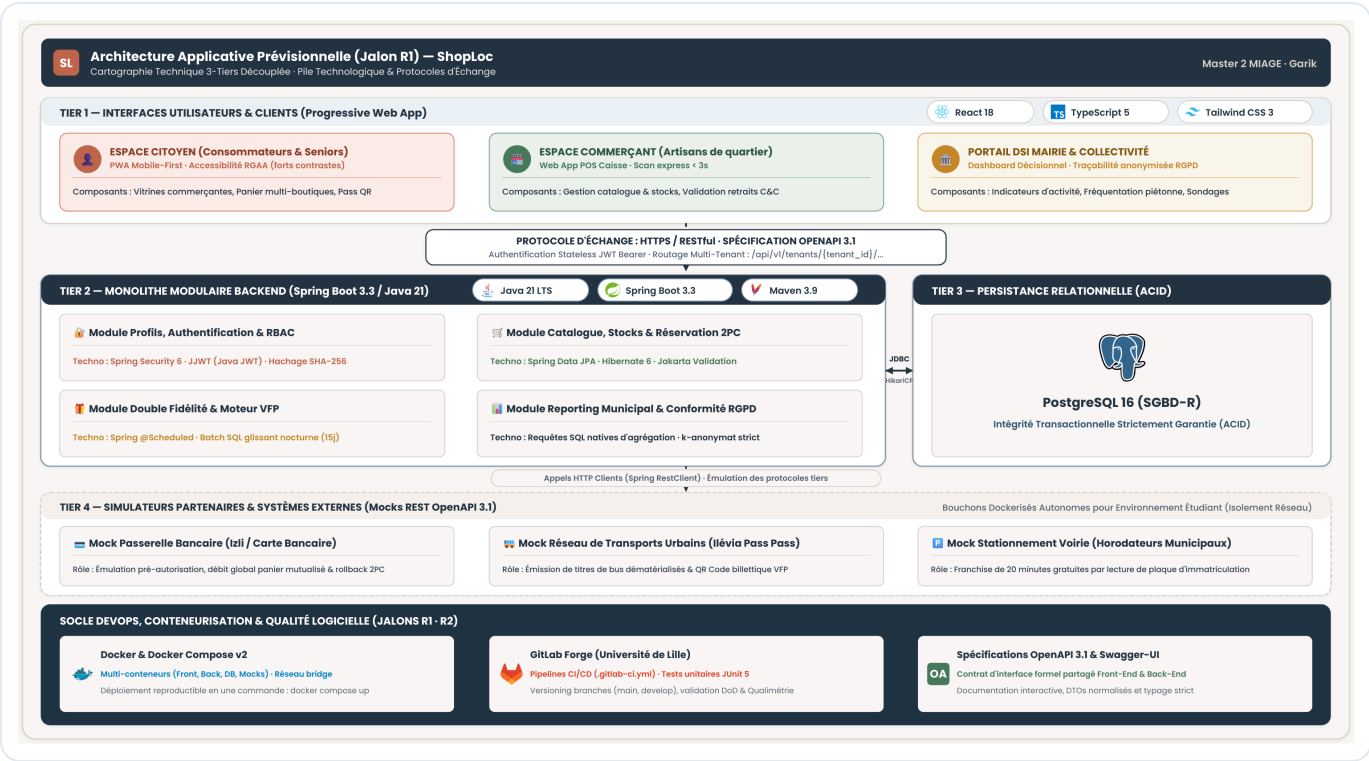
Une démarche incrémentale axée sur la valeur d'usage et la sécurisation des jalons contractuels.



- **Release 1 (MVP — Jalon R4 / 18 Décembre 2026) :**
Socle d'authentification, catalogue des boutiques, panier Click & Collect multi-commerces et protocole 2PC de réservation en boutique.
- **Release 2 (V1.5 — Février 2027) :**
Moteur de fidélité marchande décentralisée, gestion simplifiée des stocks et alertes de retrait par SMS / Notification.
- **Release 3 (V2 Complète — Jalon R5 / 19 Mars 2027) :**
Moteur de régularité VFP (10 passages / 15j), intégration des mobilités douces, tableau de bord Mairie agrégé et bilan d'exploitation.

Architecture 3-Tiers Modulaire & Choix Outils

Robustesse éprouvée, modularité stricte et sobriété environnementale en exploitation (Run).



Fiabilité Transactionnelle & Démonstrateur Portable

Garantir la cohérence des stocks en magasin et simuler fidèlement l'écosystème territorial.

Protocole 2-Phase Commit (2PC)

Gestion du Click & Collect en < 2h :

- **Phase 1 (Prepare)** : Réservation de l'article par le client, notification instantanée au commerçant, pose d'un verrou temporaire sur le stock.
- **Phase 2 (Commit)** : Validation manuelle par le commerçant en boutique ; si aucune réponse sous 2h, rollback automatique et libération du stock.
- **Zéro conflit** : Cohérence absolue garantie entre l'étalage physique et la plateforme en ligne.

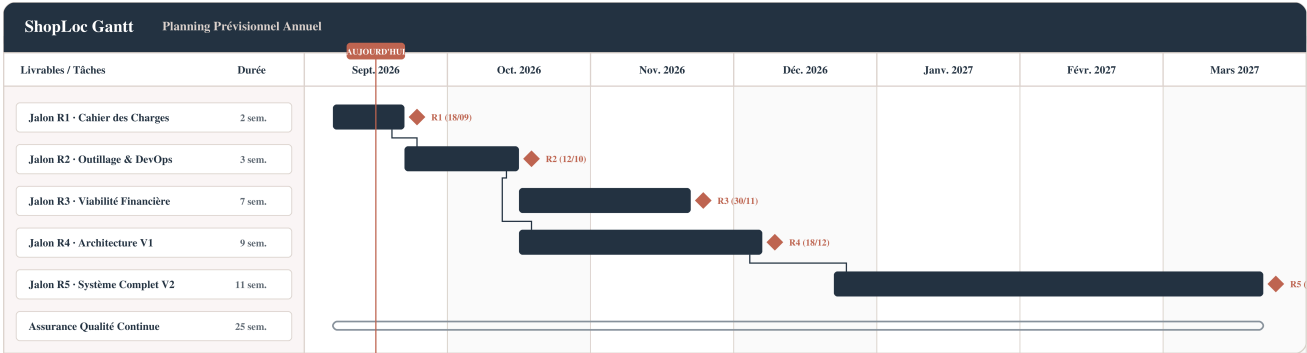
Environnement Mocks & Déploiement Portable

Démonstrateur opérationnel clé en main :

- **Mock Banque** : Simulation des paiements sécurisés sans manipulation de données bancaires réelles.
- **Mock Voirie & Transports** : Émulation des bornes de parking Indigo et des valideurs de bus Ilévia pour l'avantage VFP.
- **Profil Démonstrateur** : Déploiement complet en une seule commande `docker compose up -d` pour les jurys R4 et R5.

Diagramme de Gantt & Chemin Critique

Un pilotage par les jalons contractuels garantissant la tenue stricte des échéances académiques.



Les 5 Jalons Officiels Contractuels

Jalon	Échéance	Livrable Exigé
R1	18/09/2026	Cahier des charges complet & Soutenance le 21/09
R2	12/10/2026	Choix des outils & mise en place opérationnelle
R3	30/11/2026	Évaluation financière, VAN, TRI et ROI
R4	18/12/2026	Architecture V1 & Prototype 2PC (Soutenance 04/01)
R5	19/03/2027	Système V2 complet & Bilan final (Soutenance 22/03)

Analyse des Coûts Complets (Build & Run)

Une transparence comptable totale distinguant la fabrication initiale et l'exploitation annuelle.

1. Charges Directes

MOD Réalisation (480 h à 25 €)	12 000 €
Achats directs Cloud & VPS	2 400 €
Heures relation commerciale (60 h)	1 500 €
Total Charges Directes	15 900 €

2. Répartition Indirecte (36 k€)

Centre Principal	Montant Réparti
Production (Build, Run, Maint.)	24 960 €
Commercial & Déploiement	11 040 €
Total Indirect Secondaire	36 000 €

3. Coûts Unitaires Clés

87,80 € / h

COÛT COMPLET UNITAIRE / U.O.

Incorpore la main-d'œuvre directe d'ingénierie ainsi que la quote-part intégrale d'outillage, serveurs et administration.

Modèle Économique SaaS & Rentabilité

Une tarification équitable sans commission sur les ventes assurant un modèle rentable et pérenne.

Convention Tripartite

- Contrat Mairie / Association** : La collectivité subventionne l'ingénierie et offre les dotations VFP mobilités.
- Adhésion Commerçants** : Forfait fixe de **40 € HT / mois** par point de vente.
- Zéro commission** : Respect intégral des marges des commerçants de proximité.

Équilibre Financier (An 1)

CA Prévisionnel (120 commerces + Ville)	88 000 €
Coût de revient complet (Build + Run)	70 800 €
Marge Nette Opérationnelle	+ 17 200 €

Indicateurs de Performance

19,5 %

TAUX DE MARGE NETTE GARIK

38 Boutiques

POINT MORT (SEUIL D'ÉQUILIBRE)

Pourquoi Choisir l'Entreprise Garik ?

Une vision pragmatique, une maîtrise complète des coûts et un engagement éthique total.

1. Souveraineté & Frugalité

Zéro sur-ingénierie microservices.
Hébergement local sécurisé, open-source et maîtrise intégrale des flux de données communales.

2. Zéro Exclusion Numérique

Inclusion garantie de nos aînés par la carte physique QR code et l'accessibilité contrastée RGAA AAA.

3. Rigueur de Livraison

Cadre Scrum strict, buffers de sécurité de 72h et engagement formel sur la tenue des 5 jalons contractuels.

4. Transparence Éthique

Transparence académique certifiée, code auditable sous SonarQube et respect absolu du secret des affaires.

Merci pour votre attention — L'équipe Garik est à votre disposition pour la phase de Questions / Réponses (5 min).